

연관문서

- 이강원, 특허DB 테이블 명세서, 기획노트, r11, 2025-12-12
- 특허 테이블 명세서 - 테이블 상세 명세서 - Google Sheets
- 특허 테이블 명세서 - 테이블별 건수, 용량 및 샘플 데이터 - Google Sheets

KR (kr) 스키마 ERD

KIPRIS(한국특허) 수집 데이터가 적재되는 kr 카탈로그의 전체 테이블 정의다. FK 는 두지 않고 자연 키 문자열로 논리 조인한다.

- 재그룹 키: application_number(출원번호). KR 은 US/JP/EP 와 달리 문헌번호가 아닌 출원번호로 특허를 묶는다.
- 스냅샷 자연 유니크 키: literature_number = \${application_number}_\${register_status} 합성(공보 스냅샷 구분용, 전 KR 테이블 통일).
- 보조 테이블은 register_status 없이 **literature_number** 로 스냅샷을 분리한다(하나의 스냅샷을 literature_number 로 조회) — 같은 출원의 공개(PUB)/등록(REG) 등 스냅샷이 공존한다. register_status 는 bibliographic 에만 둔다.
- 날짜 컬럼은 원본 yyyyMMdd 문자열을 그대로 varchar 로 저장한다(DATE 타입 전환은 롤백됨).

bibliographic

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 서지 사항(공보 스냅샷 본체). 모든 country 공통 BibliographicBaseEntity 컬럼을 상속.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
document_kind	varchar	문헌 식별 코드(문헌종류)
publication_number	varchar	공고번호
publication_date	varchar	공고일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
application_date	varchar	출원일
original_application_number	varchar	원출원번호
original_application_date	varchar	원출원일
translation_submit_date	varchar	번역문 제출일
international_application_number	varchar	국제출원번호
international_application_date	varchar	국제출원일
international_open_number	varchar	국제공개번호
international_open_date	varchar	국제공개일
invention_title	text	발명의 명칭
invention_title_eng	text	발명의 명칭 영문번역본
country_code	varchar	국가 코드
final_disposal	varchar	최종 처분 상태
register_status	varchar	등록 상태(현재값)
application_flag	varchar	출원 구분
claim_count	varchar	청구항 수
transfer_claim_count	varchar	양도 청구항 수
original_examination_request_flag	varchar	원출원 심사청구 여부
original_examination_request_date	varchar	원출원 심사청구일
technology_transference_hope_status	varchar	기술 이전 희망 상태
technology_leading_hope_status	varchar	기술 도입 희망 상태

abstract

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 요약(초록). AbstractBaseEntity 상속.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
abstract	mediumtext	요약

claim

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 청구항. ClaimBaseEntity 상속.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
claim	mediumtext	청구항

specification

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 명세서(상세 설명). SpecBaseEntity 상속.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
specification	mediumtext	명세서(상세 설명)

ipc

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: IPC 국제특허분류. IpcBaseEntity 상속.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
serial_number	varchar	일련번호
ipc_number	varchar	IPC 번호
ipc_date	varchar	IPC 부여일

cpc

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: CPC 협력특허분류(KR 고유 엔티티).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
literature_number	varchar	문헌번호(스냅샷 키)
cpc_serial_number	varchar	CPC 일련번호

컬럼	타입	설명
cpc_code	varchar	CPC 코드
cpc_revision_date	varchar	CPC 개정일

family

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 패밀리 특허. FamilyBaseEntity 상속(KR 은 패밀리 출원번호/문헌번호 축을 사용).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키 / 그 외는 패밀리 출원번호)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO 자연 키 / KR 은 패밀리 문헌번호)
family_category	varchar	패밀리 분류
family_identification	varchar	패밀리 식별값
family_country_code	varchar	패밀리 국가 코드
family_country	varchar	패밀리 국가명
family_application_number	varchar	패밀리 출원번호 (KR)
literature_code	varchar	문헌 코드 (KR)
family_literature_number	varchar	패밀리 문헌번호
family_patent_literature_code	varchar	패밀리 특허 문헌 코드
application_date	varchar	출원일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
publication_number	varchar	공고번호
publication_date	varchar	공고일
invention_title	text	발명의 명칭

priority

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 우선권 주장. PriorityBaseEntity 상속.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/EP/WIPO 자연 키)
priority_serial_number	varchar	우선권 일련번호
priority_application_country_code	varchar	우선권 출원국 코드
priority_application_number	text	우선권 출원번호
priority_application_date	varchar	우선권 출원일
priority_country	varchar	우선권 국가명 (KR)

related_person

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 관계인(출원인/발명자/대리인 등). RelatedPersonBaseEntity 상속.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)

컬럼	타입	설명
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
classification	varchar	관계인 구분(출원인/발명자/대리인 등)
serial_number	varchar	일련번호
related_person_code	varchar	관계인 코드 (KR)
name	text	성명/명칭
name_eng	text	영문 성명/명칭 (KR)
country_code	varchar	국가 코드
country	varchar	국가명 (KR)
address	text	주소
address_eng	text	영문 주소 (KR)

rnd

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 국가 R&D 과제 정보(KR 고유 엔티티).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
literature_number	varchar	문헌번호(스냅샷 키)
rnd_serial_number	varchar	R&D 일련번호
rnd_task_number	varchar	R&D 과제 번호
rnd_department_name	varchar	R&D 주관 부처명
rnd_project_name	varchar	R&D 사업명
rnd_task_name	varchar	R&D 과제명
rnd_managing_institute_name	varchar	R&D 주관 기관명
rnd_duration	varchar	R&D 과제 기간
rnd_special_institute_name	varchar	R&D 전문 기관명
rnd_task_contribution	varchar	R&D 과제 기여율

prior_technology_document

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 선행기술문헌(KR 고유 엔티티).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
literature_number	varchar	문헌번호(스냅샷 키)
prior_technology_document_serial_number	varchar	선행기술문헌 일련번호
prior_technology_document_number	text	선행기술문헌 번호
prior_technology_document_country	varchar	선행기술문헌 국가
non_patent_reference_text	text	비특허 참고문헌

administrative_process

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그룹 application_number
- 용도: 행정처리(수발신 문서) 이력(KR 고유 엔티티).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)

컬럼	타입	설명
literature_number	varchar	문헌번호(스냅샷 키)
receipt_send_number	varchar	수발신 번호
receipt_send_date	varchar	수발신 일자
receipt_send_document_name	text	수발신 문서명
receipt_send_document_name_eng	text	수발신 문서명 영문
proc_status	varchar	처리 상태

designated_country

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그를 application_number
- 용도: 지정국(PCT 등)(KR 고유 엔티티).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
literature_number	varchar	문헌번호(스냅샷 키)
regional_office_code	varchar	지역사무소 코드
designated_country	text	지정국

right_change

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그를 application_number
- 용도: 권리변동 요약 — 등록사항 API 기반 현재권리자/양도인/양수인/전용실시권자(change_type 으로 역할 구분).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
literature_number	varchar	문헌번호(스냅샷 키)
serial_number	varchar	일련번호
change_type	varchar	권리변동 구분(현재권리자/양도인/양수인/전용실시권자)
name	text	성명/명칭
code	varchar	코드
change_date	varchar	권리변동일(yyyyMMdd)

right_transfer

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그를 application_number
- 용도: 등록권리자 변경(표시변경/이전) 이력 — 등록번호 기준 시퀀스 이력을 raw 보존(권리변동 요약과 별개).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
literature_number	varchar	문헌번호(스냅샷 키)
registration_number	varchar	등록번호
right_transfer_sequence_number	varchar	권리이전 일련번호
change_sequence_number	varchar	변경 일련번호
registration_date	varchar	등록일(yyyyMMdd)
receipt_number	varchar	접수번호
document_code	varchar	서류 코드
document_name	text	서류명
information_change_cause	text	정보변경 사유
change_before_content	text	변경 전 내용

컬럼	타입	설명
change_after_content	text	변경 후 내용
input_date	varchar	입력일(yyyyMMdd)

custom

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그를 application_number
- 용도: KR 카탈로그 전용 커스텀 스칼라(공통 base/정규화 테이블로 표현되지 않는 KR 고유 값).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
literature_number	varchar	문헌번호(스냅샷 키)
examiners	text	심사관
applicant_identifier	varchar	출원인 식별기호
legal_status	varchar	상태정보(권리 상태)
current_assignees_country	varchar	현재권리자 국적
license_registration_date	varchar	실시권/라이선스 등록일
has_trial	varchar	심판 유무(Y/N)
has_ownership_change	varchar	권리변동 유무(Y/N)
family_document_count	int	패밀리 문헌 수
family_country_count	int	패밀리 국가 수
sequence_listing_yn	varchar	서열목록 유무(Y/N)
sequence_listing_content	longtext	서열목록 내용(JSON)
drawing_url	text	도면 링크
primary_drawing_url	text	대표도면 링크

standard

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그를 application_number
- 용도: 표준특허 정보. StandardBaseEntity 상속(별도 소스 연계, 현재는 적재 골격만).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US 등 자연 키)
standardization_organization	varchar	표준화기구
standard_numbers	text	표준번호
standards_information	text	표준정보
standard_technology_name	text	표준기술명
standard_declarants	text	선언(등재)자
standard_declarant_nationalities	text	선언(등재)자 국적
standard_declaration_date	varchar	선언일

patent_image

- 자연 키: literature_number (스냅샷 키) · 재그를 application_number
- 용도: 특허 이미지(도면) 저장 키 참조.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호
literature_number	varchar	문헌번호

컬럼	타입	설명
scrape_site	varchar	수집 사이트(enum STRING, NOT NULL)
key_name	varchar	이미지 키 이름(S3 경로 등)(NOT NULL)

representative_applicant

- 자연 키: representative_applicant_code (UNIQUE)
- 용도: 대표출원인 마스터 — 대표명화 코드로 중복 제거된 출원인 1건. 특허↔대표출원인 N:M 은 patent_representative_applicant 매핑으로 표현.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
representative_applicant_code	varchar	대표출원인 대표명화 코드 (자연 키, NOT NULL, UNIQUE)
representative_applicant_name	text	대표출원인명
representative_applicant_name_eng	text	대표출원인 영문명
patent_customer_number	varchar	특허고객번호(재수집 시 출원인별로 채움; applicant_name_change 논리 조인 키)

patent_representative_applicant

- 자연 키: (literature_number, representative_applicant_code) (UNIQUE) · 재그룹 application_number
- 용도: 특허↔대표출원인 N:M 매핑. FK 없이 자연 키 문자열로 논리 조인, 스냅샷(literature_number) 기준 delete-then-insert 업서트(다른 보조테이블과 동일). 마스터(representative_applicant)는 code 공유라 삭제하지 않음.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호(재그룹 키, NOT NULL)
literature_number	varchar	문헌번호(스냅샷 키)
representative_applicant_code	varchar	대표출원인 대표명화 코드 (representative_applicant 참조 — 논리적, NOT NULL)

kpa_bibliographic

- 자연 키: literature_number
- 용도: KPA(KIPRIS 영문 보강) 서지 사항.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
publication_number	varchar	공고번호
standard_publication_number	varchar	표준 공고번호
publication_date	varchar	공고일
document_identification_code	varchar	문헌 식별 코드
application_number	varchar	출원번호
standard_application_rights_classification_code	varchar	표준 출원 권리 구분 코드
standard_application_number	varchar	표준 출원번호
application_date	varchar	출원일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
registration_number	varchar	등록번호
registration_date	varchar	등록일
english_invention_name	text	영문 발명 명칭
international_application_country_code	varchar	국제출원 국가 코드
international_application_number	varchar	국제출원번호
international_application_date	varchar	국제출원일
international_open_number	varchar	국제공개번호
international_open_date	varchar	국제공개일

컬럼	타입	설명
original_application_number	varchar	원출원번호
original_application_date	varchar	원출원일
claim_count	varchar	청구항 수
drawing_area_count	varchar	도면 영역 수
drawing_count	varchar	도면 수
representation_claim_number	varchar	대표 청구항 번호
representation_image_source_status_code	varchar	대표 도면 출처 상태 코드
index_duplicate_serial_number	varchar	색인 중복 일련번호

kpa_abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: KPA 영문 요약.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
language_code	varchar	언어 코드
abstract	mediumtext	요약

kpa_ipc

- 자연 키: literature_number
- 용도: KPA IPC 분류.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
patent_classification_serial_number	varchar	특허분류 일련번호
patent_classification_code	varchar	특허분류 코드
ipc_version	varchar	IPC 버전
ipc_code	text	IPC 코드
ipc_classification_value_code	varchar	IPC 분류값 코드
ipc_level_code	varchar	IPC 단계 코드
ipc_revision_date	varchar	IPC 개정일

kpa_priority

- 자연 키: literature_number
- 용도: KPA 우선권 주장.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
priority_serial_number	varchar	우선권 일련번호
priority_application_country_code	varchar	우선권 출원국 코드
priority_application_number	varchar	우선권 출원번호
priority_application_date	varchar	우선권 출원일
integration_priority_transfer_status	varchar	통합 우선권 이전 상태

kpa_related_person

- 자연 키: literature_number

- 용도: KPA 관계인 정보.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
related_person_classification_code	varchar	관계인 구분 코드
related_person_serial_number	varchar	관계인 일련번호
related_person_name	text	관계인 성명
related_company_name	text	관계 회사명
related_person_country_code	varchar	관계인 국가 코드
related_person_letter_number	varchar	관계인 우편번호
related_person_address	text	관계인 주소
personal_income_classification_code	varchar	개인/법인 구분 코드
application_related_person_number	varchar	출원 관계인 식별번호

kpa_citation

- 자연 키: literature_number
- 용도: KPA 인용문헌 정보.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
citation_literature_serial_number	varchar	인용문헌 일련번호
citation_literature_country_code	varchar	인용문헌 국가 코드
citation_literature_number	text	인용문헌 번호
linked_literature_number	varchar	연결 문헌번호
literature_type_code	varchar	문헌 종류 코드
citation_literature_publication_date	varchar	인용문헌 공개일
citation_literature_inventor_name	text	인용문헌 발명자명
citation_literature_uspc_code	varchar	인용문헌 USPC 코드

claim_revision

- 자연 키: (application_number, receipt_send_serial) (UNIQUE)
- 용도: 청구항 변동 이력 — 사건(접수/발송 문서) 인덱스. 벌크 변동이력 델타(월간 전체 스냅샷, delete-then-insert 맥등).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
receipt_send_serial	varchar	접수발송일련번호(청구항 버전 축)(NOT NULL)
receipt_send_number	varchar	접수발송번호
receipt_send_date	varchar	접수발송일자(yyyyMMdd)
document_code	varchar	접수발송서류코드
document_name	text	접수발송서류명(예: [명세서등 보정]보정서)
ingested_at	datetime(6)	적재 시각

claim_revision_detail

- 자연 키: (application_number, receipt_send_serial, claim_number) (UNIQUE)
- 용도: 청구항 변동 이력 — 버전별 청구항 본문(claim_revision 참조).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)

컬럼	타입	설명
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
receipt_send_serial	varchar	접수발송일련번호(claim_revision 참조)(NOT NULL)
receipt_send_number	varchar	접수발송번호
claim_number	varchar	청구항번호 (NOT NULL)
change_type_code	varchar	변경구분코드(!=신규 등)
change_type_name	varchar	변경구분명
claim	mediumtext	청구항 전문
target_receipt_document_number	varchar	변동대상 접수문서번호
changed_claim	mediumtext	변동청구항
ingested_at	datetime(6)	적재 시각

rights_holder_change

- 자연 키: registration_number(소스 키축; application_number 는 해소값, 미해소 시 null)
- 용도: 권리자 변동 이력(RIGHT_HOLDER_ALL.TXT). 등록번호 기준 벌크 변동이력 델타.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
registration_number	varchar	등록번호(소스 키축)(NOT NULL)
application_number	varchar	출원번호(register_number 로 해소, 미해소 시 null)
section	varchar	해당란(예: 권리자란)
rank_number	varchar	순위번호
registration_type	varchar	등록구분(예: 본등록)
holder_type	varchar	권리자구분(예: 권리자)
holder_serial	varchar	권리자일련번호
holder_name	text	권리자명
address	text	주소
country_code	varchar	국가코드
registration_date	varchar	등록일자(yyyyMMdd)
holder_number	varchar	권리자번호
ingested_at	datetime(6)	적재 시각

applicant_name_change

- 자연 키: (patent_customer_number, change_sequence) (UNIQUE)
- 용도: 출원인 명칭 변동 이력(ApplicantNmChHistory.txt). 특허고객번호 기준 마스터 명칭 변경 로그(특허 자식 아님; representative_applicant.patent_customer_number 로 논리 조인).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
patent_customer_number	varchar	특허고객번호(소스 키축)(NOT NULL)
change_sequence	varchar	변경이력순서 (NOT NULL)
receipt_number	varchar	접수번호
change_date	varchar	변경일자(yyyyMMdd)
customer_name_kr	text	특허고객명(국문)
customer_name_en	text	특허고객명(영문)
kr_name_changed_yn	varchar(8)	국문명칭변경여부(Y/N)
en_name_changed_yn	varchar(8)	영문명칭변경여부(Y/N)
ingested_at	datetime(6)	적재 시각

classification_code_change_cpc

- 자연 키: (application_number, group_serial, detail_serial, version_date, cpc_code) (UNIQUE)
- 용도: 분류코드 변동 이력 — CPC(PatentClassCodeHistory_CPC.txt). 출원번호 기준 벌크 변동이력 델타.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
group_serial	varchar	그룹일련번호 (NOT NULL)
detail_serial	varchar	내역일련번호 (NOT NULL)
version_date	varchar	분류코드버전일자(yyyyMMdd)
cpc_code	varchar	CPC 코드
classification_version	varchar	분류코드버전
ingested_at	datetime(6)	적재 시각

classification_code_change_ipc

- 자연 키: (application_number, group_serial, detail_serial, version_date, ipc_code) (UNIQUE)
- 용도: 분류코드 변동 이력 — IPC(PatentClassCodeHistory_IPC.txt). 출원번호 기준 벌크 변동이력 델타.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
group_serial	varchar	그룹일련번호 (NOT NULL)
detail_serial	varchar	내역일련번호 (NOT NULL)
version_date	varchar	분류코드버전일자(yyyyMMdd)
ipc_code	varchar	IPC 코드
classification_version	varchar	분류코드버전
ingested_at	datetime(6)	적재 시각

register_status_history

- 자연 키: application_number
- 용도: 등록상태 변경이력(append-only). bibliographic.register_status 는 현재값을, 이 테이블은 변화의 로그를 담는다(재조회 감지 시마다 INSERT, UPDATE/DELETE 없음).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호(KR 자연 키)(NOT NULL)
from_status	varchar	이전 register_status 코드(최초 관측 시 null 허용)
to_status	varchar	새 register_status 코드 (NOT NULL)
source	varchar	판정 출처: ADMIN/REGISTRATION/BIBLIO(출처 없으면 null)
st27_category	varchar(32)	새 상태(to_status)의 WIPO ST.27 이벤트 카테고리
detected_at	datetime(6)	변경 감지 시각

recollect_queue

- 자연 키: application_number
- 용도: 전이 기반 재수집 대기 큐(outbox). "→REGISTERED" 전이 감지 시 PENDING 적재, 재수집 워커가 드레인.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	재수집 대상 출원번호 (NOT NULL)
reason	varchar	유발 원인(예: PUBLISHED_TO_REGISTERD)(NOT NULL)
status	varchar	PENDING/DONE/FAILED (NOT NULL)
attempts	int	시도 횟수 (NOT NULL)
last_error	varchar(512)	마지막 실패 원인

컬럼	타입	설명
enqueued_at	datetime(6)	적재 시각 (NOT NULL)
processed_at	datetime(6)	처리(완료/포기) 시각

patent_master

- 자연 키(grain): literature_number (문헌/스냅샷 단위). KR = \${출원번호}_\${상태코드}(PUB/REG/REG_1 등) 합성, US/EP/JP = KIPRIS ltrtno 정규화(국가접두 제거·12자리 pad + kind 2자).
- 용도: bibliographic 상위의 수집·서비스반영 추적 마스터. 수집 맵이 적재/갱신하고, 서비스 반영 파이프라인(외부)이 service_reflected=0 을 워크리스트로 소비한다. 재수집/변경 시 service_reflected=0 으로 되돌린다.
- 파티션: RANGE COLUMNS(first_collected_date) 월단위 + pMAX. PK=(id, first_collected_date). literature_number 는 DB UNIQUE 없음(업sert 로 유일성 보장).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT). 파티션 위해 PK=(id, first_collected_date)
literature_number	varchar	문헌번호 (grain 키)
application_number	varchar	출원번호 (스냅샷 묶기·변동이력 dirty 용)
register_status	varchar	등록상태 (스냅샷 코드/이름)
scrape_site	varchar	수집 출처 사이트
collect_method	varchar	수집 방식 INCREMENTAL/BULK
last_source	varchar	마지막 수집 경로 SCRAPE/IMPORT/CORRECTION/RECOLLECT/STATUS/CHANGE_HISTORY/BACKFILL
first_collected_at	datetime(6)	최초 수집 시각 (불변)
first_collected_date	date	최초 수집 일자 — 파티션 키 (불변)
last_collected_at	datetime(6)	최근 수집 시각 (매 touch 갱신)
collect_count	int	수집 touch 횟수
service_reflected	tinyint(1)	서비스 DB 반영 여부 (외부 파이프라인이 갱신)
service_reflected_at	datetime(6)	서비스 DB 반영 시각 (외부 파이프라인이 기록)

US (us) 스키마 ERD

USPTO(미국특허청) 공보를 적재하는 us 카탈로그의 모든 테이블이다. 자연 키는 소스 문헌번호 literature_number(native)이며, 재그룹(문헌 묶음)은 bibliographic.application_number 컬럼을 기준으로 한다. 상태별 스냅샷은 문헌번호가 서로 달라 별도 플래그 없이 자동 공존하며, 보조 테이블에는 register_status 태그를 두지 않는다(문헌번호로 스냅샷이 분리됨).

날짜 컬럼(*_date)은 원본 yyyyMMdd 문자열을 varchar 로 그대로 저장한다(DATE 타입 전환은 롤백됨). 상속 베이스(base/SharedBaseEntities.kt)의 컬럼도 각 테이블에 모두 펼쳐 포함했다. US 는 IPC/CPC/UPC 분류 정규화 테이블을 모두 보유하며, 우선권은 공통 priority 테이블을 사용한 다.

bibliographic

- 자연 키: literature_number
- 용도: US 특허 서지(대표) 정보. 재그룹은 application_number, 현재 상태는 kind code(document_kind)로 표현.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키 / US 는 재그룹 기준)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
document_kind	varchar	문헌 식별 코드(문헌종류, kind code)
publication_number	varchar	공개번호
publication_date	varchar	공개일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
application_date	varchar	출원일
original_application_number	varchar	원출원번호
original_application_date	varchar	원출원일
translation_submit_date	varchar	번역문 제출일
international_application_number	varchar	국제출원번호

컬럼	타입	설명
international_application_date	varchar	국제출원일
international_open_number	varchar	국제공개번호
international_open_date	varchar	국제공개일
invention_title	text	발명의 명칭
invention_title_eng	text	발명의 명칭 영문번역본
country_code	varchar	국가 코드
final_disposal	varchar	최종 처분 상태
register_status	varchar	등록 상태
application_flag	varchar	출원 구분
claim_count	varchar	청구항 수
transfer_claim_count	varchar	양도 청구항 수
original_examination_request_flag	varchar	원출원 심사청구 여부
original_examination_request_date	varchar	원출원 심사청구일
technology_transference_hope_status	varchar	기술 이전 희망 상태
technology_leading_hope_status	varchar	기술 도입 희망 상태

abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: 요약 보관.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
abstract	mediumtext	요약

claim

- 자연 키: literature_number
- 용도: 청구항 텍스트 보관.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
claim	mediumtext	청구항

specification

- 자연 키: literature_number
- 용도: 명세서(상세 설명) 보관.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
specification	mediumtext	명세서(상세 설명)

ipc

- 자연 키: literature_number
- 용도: IPC 분류 코드(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
serial_number	varchar	일련번호
ipc_number	varchar	IPC 번호
ipc_date	varchar	IPC 부여일

cpc

- 자연 키: literature_number
- 용도: CPC 분류 코드(US 정규화 테이블, 다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
cpc_serial_number	varchar	CPC 일련번호
cpc_code	varchar	CPC 코드

upc

- 자연 키: literature_number
- 용도: UPC(미국 특허 분류) 코드(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
upc_code	varchar	UPC 코드(미국 특허 분류)

rel_appl

- 자연 키: literature_number
- 용도: 관련 출원(related application) 정보(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
registration_number	text	관련 출원 등록번호
registration_date	varchar	관련 출원 등록일
classification	text	관련 출원 구분
status	text	관련 출원 상태

ctltr

- 자연 키: literature_number
- 용도: 인용문헌(citation) 정보(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
citation_literature_country_code	varchar	인용문헌 국가 코드
registration_number	text	인용문헌 등록번호
kind	varchar	인용문헌 종류
linked_literature_number	varchar	연결 문헌번호

컬럼	타입	설명
registration_date	varchar	인용문헌 등록일
inventor_name	text	인용문헌 발명자명
upc	varchar	UPC 분류

ctltr_etc

- 자연 키: literature_number
- 용도: 기타(비특허) 인용문헌 보관(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
other_citations	mediumtext	기타 인용문헌

search

- 자연 키: literature_number
- 용도: 검색(searched field) 분류 항목(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
classification	varchar	검색 분류
serial_number	varchar	일련번호
search_item	text	검색 항목

family

- 자연 키: literature_number
- 용도: 패밀리(대응 특허) 정보(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키 / 그 외는 패밀리 출원번호)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO 자연 키 / KR 은 패밀리 문헌번호)
family_category	varchar	패밀리 분류
family_identification	varchar	패밀리 식별값
family_country_code	varchar	패밀리 국가 코드
family_country	varchar	패밀리 국가명
family_application_number	varchar	패밀리 출원번호 (KR)
literature_code	varchar	문헌 코드 (KR)
family_literature_number	varchar	패밀리 문헌번호
family_patent_literature_code	varchar	패밀리 특허 문헌 코드
application_date	varchar	출원일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
publication_number	varchar	공고번호
publication_date	varchar	공고일
invention_title	text	발명의 명칭

priority

- 자연 키: literature_number
- 용도: 우선권 주장 정보(공통 priority 테이블, 다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/EP/WIPO 자연 키)
priority_serial_number	varchar	우선권 일련번호
priority_application_country_code	varchar	우선권 출원국 코드
priority_application_number	text	우선권 출원번호
priority_application_date	varchar	우선권 출원일
priority_country	varchar	우선권 국가명 (KR)

related_person

- 자연 키: literature_number
- 용도: 관계인(출원인/발명자/대리인 등) 정보(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
classification	varchar	관계인 구분(출원인/발명자/대리인 등)
serial_number	varchar	일련번호
related_person_code	varchar	관계인 코드 (KR)
name	text	성명/명칭
name_eng	text	영문 성명/명칭 (KR)
country_code	varchar	국가 코드
country	varchar	국가명 (KR)
address	text	주소
address_eng	text	영문 주소 (KR)

standard

- 자연 키: literature_number
- 용도: 표준특허 정보 보관. USPTO 공보 XML 엔 표준특허 선언 정보가 없어 실질 적재 데이터는 없다(굴격 유지 목적).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US 등 자연 키)
standardization_organization	varchar	표준화기구
standard_numbers	text	표준번호
standards_information	text	표준정보
standard_technology_name	text	표준기술명
standard_declarants	text	선언(등재)자
standard_declarant_nationalities	text	선언(등재)자 국적
standard_declaration_date	varchar	선언일

custom

- 자연 키: literature_number
- 용도: US(USPTO) 고유 스칼라 보관.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
examiners	text	심사관
series_code	varchar	출원 시리즈 코드(USPTO)
provisional_application_numbers	text	가출원 번호 목록(USPTO)
cited_documents	longtext	인용/참고 문헌(USPTO references)
prior_technology_document_country	text	인용 특허문헌 국가 코드(세미콜론 결합)

patent_image

- 자연 키: literature_number
- 용도: 특허 이미지(S3 등) 키 매핑(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호
application_number	varchar	출원번호
scrape_site	varchar	수집 사이트(enum name, NOT NULL)
key_name	varchar	이미지 키 이름(S3 경로 등, NOT NULL)

register_status_history

- 자연 키: application_number (등록상태 변경이력은 출원번호 기준)
- 용도: 등록상태 변경이력(append-only). US 는 현재 상태를 bibliographic.document_identification_code(kind code)로 표현하고, 이 테이블이 변화 로그. UPDATE/DELETE 하지 않음.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
from_status	varchar	이전 상태(RegisterStatus.name, 최초 관측 시 null 허용)
to_status	varchar	새 상태(RegisterStatus.name, NOT NULL)
source	varchar	판정 출처: ADMIN/REGISTRATION/BIBLIO(출처 없으면 null)
st27_category	varchar	새 상태(to_status)의 WIPO ST.27 이벤트 카테고리
detected_at	datetime(6)	변경 감지 시각 (NOT NULL)

patent_master

- 자연 키(grain): literature_number (문헌/스냅샷 단위). KR = \${출원번호}_\${상태코드}(PUB/REG/REG_1 등) 합성, US/EP/JP = KIPRIS ltrtno 정규화(국가접두 제거·12자리 pad + kind 2자).
- 용도: bibliographic 상위의 수집·서비스반영 추적 마스터. 수집 앱이 적재/갱신하고, 서비스 반영 파이프라인(외부)이 service_reflected=0 을 워크리스트로 소비한다. 재수집/변경 시 service_reflected=0 으로 되돌린다.
- 파티션: RANGE COLUMNS(first_collected_date) 월단위 + pMAX. PK=(id, first_collected_date). literature_number 는 DB UNIQUE 없음(앱 upsert 로 유일성 보장).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT). 파티션 위해 PK=(id, first_collected_date)
literature_number	varchar	문헌번호 (grain 키)
application_number	varchar	출원번호 (스냅샷 뉘기·변동이력 dirty 용)
register_status	varchar	등록상태 (스냅샷 코드/이름)
scrape_site	varchar	수집 출처 사이트
collect_method	varchar	수집 방식 INCREMENTAL/BULK
last_source	varchar	마지막 수집 경로 SCRAPE/IMPORT/CORRECTION/RECOLLECT/STATUS/CHANGE_HISTORY/BACKFILL
first_collected_at	datetime(6)	최초 수집 시각 (불변)
first_collected_date	date	최초 수집 일자 — 파티션 키 (불변)
last_collected_at	datetime(6)	최근 수집 시각 (매 touch 갱신)
collect_count	int	수집 touch 횟수
service_reflected	tinyint(1)	서비스 DB 반영 여부 (외부 파이프라인이 갱신)

컬럼	타입	설명
service_reflected_at	datetime(6)	서비스 DB 반영 시각 (외부 파이프라인이 기록)

JP (jp) 스키마 ERD

JPO(일본특허청) 공보를 적재하는 jp 카탈로그의 모든 테이블이다. 자연 키는 소스 문헌번호 literature_number(native)이며, 재그룹(문헌 묶음)은 bibliographic.application_number 컬럼을 기준으로 한다. 상태별 스냅샷은 문헌번호가 서로 달라 별도 플래그 없이 자동 공존하며, 보조 테이블에는 register_status 태깅을 두지 않는다(문헌번호로 스냅샷이 분리됨).

날짜 컬럼(*_date)은 원본 yyyyMMdd 문자열을 varchar 로 그대로 저장한다(DATE 타입 전환은 롤백됨). 상속 베이스(base/SharedBaseEntities.kt)의 컬럼도 각 테이블에 모두 펼쳐 포함했다. JP 는 CPC 정규화 테이블이 없으며 CPC 는 custom.cpc_code 스칼라로만 보관한다. 우선권은 공통 priority 대신 JP 전용 prir 테이블을 쓴다.

bibliographic

- 자연 키: literature_number
- 용도: JP 특허 서지(대표) 정보. 재그룹은 application_number, 현재 등록 상태는 register_status.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키 / JP 는 재그룹 기준)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
document_kind	varchar	문헌 식별 코드(문헌종류)
publication_number	varchar	공고번호
publication_date	varchar	공고일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
application_date	varchar	출원일
original_application_number	varchar	원출원번호
original_application_date	varchar	원출원일
translation_submit_date	varchar	번역문 제출일
international_application_number	varchar	국제출원번호
international_application_date	varchar	국제출원일
international_open_number	varchar	국제공개번호
international_open_date	varchar	국제공개일
invention_title	text	발명의 명칭
invention_title_eng	text	발명의 명칭 영문번역본
country_code	varchar	국가 코드
final_disposal	varchar	최종 처분 상태
register_status	varchar	등록 상태 (현재값)
application_flag	varchar	출원 구분
claim_count	varchar	청구항 수
transfer_claim_count	varchar	양도 청구항 수
original_examination_request_flag	varchar	원출원 심사청구 여부
original_examination_request_date	varchar	원출원 심사청구일
technology_transference_hope_status	varchar	기술 이전 희망 상태
technology_leading_hope_status	varchar	기술 도입 희망 상태

abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: 국문/원문 요약 보관.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
abstract	mediumtext	요약

e_abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: 영문 요약 보관(JP 고유).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
abstract	mediumtext	영문 요약

claim

- 자연 키: literature_number
- 용도: 청구항 텍스트 보관.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
claim	mediumtext	청구항

specification

- 자연 키: literature_number
- 용도: 명세서(상세 설명) 보관.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
specification	mediumtext	명세서(상세 설명)

ipc

- 자연 키: literature_number
- 용도: IPC 분류 코드(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
serial_number	varchar	일련번호
ipc_number	varchar	IPC 번호
ipc_date	varchar	IPC 부여일

epc

- 자연 키: literature_number
- 용도: EPC 분류 코드(JP 고유, 다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)

컬럼	타입	설명
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
epc_code	varchar	EPC 코드

fi

- 자연 키: literature_number
- 용도: 일본 파일 인덱스(FI) 분류 코드(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
fi_code	varchar	FI 코드(일본 파일 인덱스)

fterm

- 자연 키: literature_number
- 용도: F-term 분류 코드(JP 고유, 다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
fterm_code	varchar	F-term 코드

tema

- 자연 키: literature_number
- 용도: 테마 코드(JP 고유, 다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
tema_code	varchar	테마 코드

family

- 자연 키: literature_number
- 용도: 패밀리(대응 특허) 정보(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키 / 그 외는 패밀리 출원번호)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO 자연 키 / KR 은 패밀리 문헌번호)
family_category	varchar	패밀리 분류
family_identification	varchar	패밀리 식별값
family_country_code	varchar	패밀리 국가 코드
family_country	varchar	패밀리 국가명
family_application_number	varchar	패밀리 출원번호 (KR)
literature_code	varchar	문헌 코드 (KR)
family_literature_number	varchar	패밀리 문헌번호
family_patent_literature_code	varchar	패밀리 특허 문헌 코드
application_date	varchar	출원일

컬럼	타입	설명
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
publication_number	varchar	광고번호
publication_date	varchar	광고일
invention_title	text	발명의 명칭

prir

- 자연 키: literature_number
- 용도: JP 전용 우선권 주장 정보(공통 priority 대체, 다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
priority_claim_country	varchar	우선권 주장 국가
priority_claim_number	varchar	우선권 주장 번호
priority_claim_date	varchar	우선권 주장일

related_person

- 자연 키: literature_number
- 용도: 관계인(출원인/발명자/대리인 등) 정보(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
classification	varchar	관계인 구분(출원인/발명자/대리인 등)
serial_number	varchar	일련번호
related_person_code	varchar	관계인 코드 (KR)
name	text	성명/명칭
name_eng	text	영문 성명/명칭 (KR)
country_code	varchar	국가 코드
country	varchar	국가명 (KR)
address	text	주소
address_eng	text	영문 주소 (KR)

ctltr

- 자연 키: literature_number
- 용도: 인용문헌(citation) 정보(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
citation_literature_country_code	varchar	인용문헌 국가 코드
registration_number	text	인용문헌 등록번호
kind	varchar	인용문헌 종류
cited	varchar	인용 여부/유형
registration_date	varchar	인용문헌 등록일

컬럼	타입	설명
inventor_name	text	인용문헌 발명자명
upc	varchar	UPC 분류

custom

- 자연 키: literature_number
- 용도: JP(JPO) 고유 스칼라 보관(CPC 대표 분류 포함).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
examiners	text	심사관
cpc_code	text	CPC 대표 분류번호
agent_category	varchar	대리인 구분
edition	varchar	공보 판(JP)
term	text	F-term 분류(JP)
theme_code	text	테마코드(JP)
claim_count	varchar	청구항 수
request_examination_yn	varchar	심사청구 유무
figures	longtext	도면 figure 목록
cited_documents	mediumtext	특허 인용문헌(CitationBag/PatentCitation)

patent_image

- 자연 키: literature_number
- 용도: 특허 이미지(S3 등) 키 매핑(다건).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호
application_number	varchar	출원번호
scrape_site	varchar	수집 사이트(enum name, NOT NULL)
key_name	varchar	이미지 키 이름(S3 경로 등, NOT NULL)

register_status_history

- 자연 키: application_number (등록상태 변경이력은 출원번호 기준)
- 용도: 등록상태 변경이력(append-only). bibliographic.register_status 가 현재값, 이 테이블이 변화 로그. UPDATE/DELETE 하지 않음.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
from_status	varchar	이전 상태(RegisterStatus.name, 최초 관측 시 null 허용)
to_status	varchar	새 상태(RegisterStatus.name, NOT NULL)
source	varchar	판정 출처: ADMIN/REGISTRATION/BIBLIO(출처 없으면 null)
st27_category	varchar	새 상태(to_status)의 WIPO ST.27 이벤트 카테고리
detected_at	datetime(6)	변경 감지 시각 (NOT NULL)

patent_master

- 자연 키(grain): literature_number (문헌/스냅샷 단위). KR = \${출원번호}_\${상태코드}(PUB/REG/REG_1 등) 합성, US/EP/JP = KIPRIS ltrtno 정규화(국가접두 제거·12자리 pad + kind 2자).
- 용도: bibliographic 상위의 수집·서비스반영 추적 마스터. 수집 앱이 적재/갱신하고, 서비스 반영 파이프라인(외부)이 service_reflected=0 을 워크리스트로 소비한다. 재수집/변경 시 service_reflected=0 으로 되돌린다.
- 파티션: RANGE COLUMNS(first_collected_date) 월단위 + pMAX. PK=(id, first_collected_date). literature_number 는 DB UNIQUE 없음(앱 upsert 로 유일성 보장).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT). 파티션 위해 PK=(id, first_collected_date)
literature_number	varchar	문헌번호 (grain 키)
application_number	varchar	출원번호 (스냅샷 묶기·변동이력 dirty 용)
register_status	varchar	등록상태 (스냅샷 코드/이름)
scrape_site	varchar	수집 출처 사이트
collect_method	varchar	수집 방식 INCREMENTAL/BULK
last_source	varchar	마지막 수집 경로 SCRAPE/IMPORT/CORRECTION/RECOLLECT/STATUS/CHANGE_HISTORY/BACKFILL
first_collected_at	datetime(6)	최초 수집 시각 (불변)
first_collected_date	date	최초 수집 일자 — 파티션 키 (불변)
last_collected_at	datetime(6)	최근 수집 시각 (매 touch 갱신)
collect_count	int	수집 touch 횟수
service_reflected	tinyint(1)	서비스 DB 반영 여부 (외부 파이프라인이 갱신)
service_reflected_at	datetime(6)	서비스 DB 반영 시각 (외부 파이프라인이 기록)

EP (ep) 스키마 ERD

EP(EPO) 스키마의 모든 테이블을 담은 자립형 ERD 이다. 자연 키는 literature_number(native) 이며, KR 과 달리 상태 스냅샷은 문헌번호(kind code 차이)로 자동 공존한다 — 보조 테이블에는 상태 태깅(register_status) 컬럼을 두지 않고, 상태 변화는 append-only register_status_history(+st27_category) 로만 기록한다. 날짜 컬럼(*_date)은 원본 yyyyMMdd 문자열을 varchar 로 그대로 저장한다(DATE 타입 전환은 롤백됨). join 은 자연 키 문자열 논리 조인(FK 제약 없음).

bibliographic

- 자연 키: literature_number
- 용도: EP 서지(대표) 정보 1건.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
document_kind	varchar	문헌 식별 코드(문헌종류)
publication_number	varchar	공고번호
publication_date	varchar	공고일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
application_date	varchar	출원일
original_application_number	varchar	원출원번호
original_application_date	varchar	원출원일
translation_submit_date	varchar	번역문 제출일
international_application_number	varchar	국제출원번호
international_application_date	varchar	국제출원일
international_open_number	varchar	국제공개번호
international_open_date	varchar	국제공개일
invention_title	text	발명의 명칭
invention_title_eng	text	발명의 명칭 영문번역본
country_code	varchar	국가 코드
final_disposal	varchar	최종 처분 상태
register_status	varchar	등록 상태
application_flag	varchar	출원 구분
claim_count	varchar	청구항 수
transfer_claim_count	varchar	양도 청구항 수

컬럼	타입	설명
original_examination_request_flag	varchar	원출원 심사청구 여부
original_examination_request_date	varchar	원출원 심사청구일
technology_transference_hope_status	varchar	기술 이전 희망 상태
technology_leading_hope_status	varchar	기술 도입 희망 상태

abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: 요약(초록) 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
abstract	mediumtext	요약

claim

- 자연 키: literature_number
- 용도: 청구항 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
claim	mediumtext	청구항

specification

- 자연 키: literature_number
- 용도: 명세서(상세 설명) 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
specification	mediumtext	명세서(상세 설명)

ipc

- 자연 키: literature_number
- 용도: IPC 분류 (N행).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
serial_number	varchar	일련번호
ipc_number	varchar	IPC 번호
ipc_date	varchar	IPC 부여일

epc

- 자연 키: literature_number
- 용도: EPC(유럽특허분류) 분류 (N행) — EP 고유.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
serial_number	varchar	일련번호
epc_code	varchar	EPC 코드(유럽특허분류)

family

- 자연 키: literature_number
- 용도: 패밀리(동일 발명 국가별 대응 출원) 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키 / 그 외는 패밀리 출원번호)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO 자연 키 / KR 은 패밀리 문헌번호)
family_category	varchar	패밀리 분류
family_identification	varchar	패밀리 식별값
family_country_code	varchar	패밀리 국가 코드
family_country	varchar	패밀리 국가명
family_application_number	varchar	패밀리 출원번호 (KR)
literature_code	varchar	문헌 코드 (KR)
family_literature_number	varchar	패밀리 문헌번호
family_patent_literature_code	varchar	패밀리 특허 문헌 코드
application_date	varchar	출원일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
publication_number	varchar	공고번호
publication_date	varchar	공고일
invention_title	text	발명의 명칭

priority

- 자연 키: literature_number
- 용도: 우선권 주장 정보 (N행).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/EP/WIPO 자연 키)
priority_serial_number	varchar	우선권 일련번호
priority_application_country_code	varchar	우선권 출원국 코드
priority_application_number	text	우선권 출원번호
priority_application_date	varchar	우선권 출원일
priority_country	varchar	우선권 국가명 (KR)

related_person

- 자연 키: literature_number
- 용도: 관계인(출원인/발명자/대리인 등) 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)

컬럼	타입	설명
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
classification	varchar	관계인 구분(출원인/발명자/대리인 등)
serial_number	varchar	일련번호
related_person_code	varchar	관계인 코드 (KR)
name	text	성명/명칭
name_eng	text	영문 성명/명칭 (KR)
country_code	varchar	국가 코드
country	varchar	국가명 (KR)
address	text	주소
address_eng	text	영문 주소 (KR)

dsgn

- 자연 키: literature_number
- 용도: 지정국(designated states) 목록 — EP 고유.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
national_name_code	varchar	지정국 코드
national_name	text	지정국명
national_name_eng	text	지정국명 영문

custom

- 자연 키: literature_number
- 용도: EPO 고유 스칼라 보관 — EP 고유.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
cpc_code	text	CPC 대표 분류번호
applicant_file_reference	varchar	출원인 정리번호(EPO)
filing_language	varchar	출원/공개 언어(EPO)
publication_bulletin_number	varchar	공개공보 bulletin 번호(EPO)
pct_bulletin_number	varchar	PCT 국제공개 bulletin 번호(EPO)

patent_image

- 자연 키: literature_number
- 용도: 특허 이미지(S3 등) 키 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호
application_number	varchar	출원번호
scrape_site	varchar	수집 사이트(enum name, NOT NULL)
key_name	varchar	이미지 키 이름(S3 경로 등, NOT NULL)

register_status_history

- 자연 키: application_number (변경 감지 단위)
- 용도: 등록상태 변경이력 (append-only). from/to = RegisterStatus.name.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (NOT NULL)
from_status	varchar	이전 상태(RegisterStatus.name, 최초 관측 시 null 허용)
to_status	varchar	새 상태(RegisterStatus.name, NOT NULL)
source	varchar	판정 출처: ADMIN/REGISTRATION/BIBLIO(출처 없으면 null)
st27_category	varchar	새 상태(to_status)의 WIPO ST.27 이벤트 카테고리
detected_at	datetime(6)	변경 감지 시각 (NOT NULL)

인덱스: idx_rsh_appno(application_number), idx_rsh_detected(detected_at).

patent_master

- 자연 키(grain): literature_number (문헌/스냅샷 단위). KR = \${출원번호}_\${상태코드}(PUB/REG/REG_1 등) 합성, US/EP/JP = KIPRIS ltrtno 정규화(국가접두 제거·12자리 pad + kind 2자).
- 용도: bibliographic 상위의 수집·서비스 반영 추적 마스터. 수집 앱이 적재/갱신하고, 서비스 반영 파이프라인(외부)이 service_reflected=0 을 워크리스트로 소비한다. 재수집/변경 시 service_reflected=0 으로 되돌린다.
- 파티션: RANGE COLUMNS(first_collected_date) 월단위 + pMAX. PK=(id, first_collected_date). literature_number 는 DB UNIQUE 없음(앱 upsert 로 유일성 보장).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT). 파티션 위해 PK=(id, first_collected_date)
literature_number	varchar	문헌번호 (grain 키)
application_number	varchar	출원번호 (스냅샷 묶기·변동이력 dirty 용)
register_status	varchar	등록상태 (스냅샷 코드/이름)
scrape_site	varchar	수집 출처 사이트
collect_method	varchar	수집 방식 INCREMENTAL/BULK
last_source	varchar	마지막 수집 경로 SCRAPE/IMPORT/CORRECTION/RECOLLECT/STATUS/CHANGE_HISTORY/BACKFILL
first_collected_at	datetime(6)	최초 수집 시각 (불변)
first_collected_date	date	최초 수집 일자 — 파티션 키 (불변)
last_collected_at	datetime(6)	최근 수집 시각 (매 touch 갱신)
collect_count	int	수집 touch 횟수
service_reflected	tinyint(1)	서비스 DB 반영 여부 (외부 파이프라인이 갱신)
service_reflected_at	datetime(6)	서비스 DB 반영 시각 (외부 파이프라인이 기록)

CP (cp) 스키마 ERD

CP(CNIPR, 중국) 스키마의 모든 테이블을 담은 자립형 ERD 이다. 자연 키는 literature_number(native) 이며, KR 과 달리 상태 스냅샷은 문헌번호로 자동 공존한다 — 보조 테이블에는 상태 태깅(register_status) 컬럼을 두지 않는다. CP 는 현재 수집 대상이 아니다(엔티티/스키마만 유지, 파이프라인 미연결) — register_status_history 도 없고, family/priority/dsgn 테이블도 없다(권리상태·도면 등은 custom 에 denormalized 보관). 날짜 컬럼(*_date)은 원본 yyyyMMdd 문자열을 varchar 로 그대로 저장한다(DATE 타입 전환은 롤백됨). join 은 자연 키 문자열 논리 조인(FK 제약 없음).

bibliographic

- 자연 키: literature_number
- 용도: CP 서지(대표) 정보 1건.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
document_kind	varchar	문헌 식별 코드(문헌종류)
publication_number	varchar	공개번호
publication_date	varchar	공개일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일

컬럼	타입	설명
application_date	varchar	출원일
original_application_number	varchar	원출원번호
original_application_date	varchar	원출원일
translation_submit_date	varchar	번역문 제출일
international_application_number	varchar	국제출원번호
international_application_date	varchar	국제출원일
international_open_number	varchar	국제공개번호
international_open_date	varchar	국제공개일
invention_title	text	발명의 명칭
invention_title_eng	text	발명의 명칭 영문번역본
country_code	varchar	국가 코드
final_disposal	varchar	최종 처분 상태
register_status	varchar	등록 상태
application_flag	varchar	출원 구분
claim_count	varchar	청구항 수
transfer_claim_count	varchar	양도 청구항 수
original_examination_request_flag	varchar	원출원 심사청구 여부
original_examination_request_date	varchar	원출원 심사청구일
technology_transference_hope_status	varchar	기술 이전 희망 상태
technology_leading_hope_status	varchar	기술 도입 희망 상태

abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: 요약(초록) 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
abstract	mediumtext	요약

e_abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: 영문 요약 본문 — CP 고유(중문 요약 abstract 와 분리).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
abstract	mediumtext	영문 요약

claim

- 자연 키: literature_number
- 용도: 청구항 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
claim	mediumtext	청구항

specification

- 자연 키: literature_number
- 용도: 명세서(상세 설명) 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
specification	mediumtext	명세서(상세 설명)

ipc

- 자연 키: literature_number
- 용도: IPC 분류 (N행).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
serial_number	varchar	일련번호
ipc_number	varchar	IPC 번호
ipc_date	varchar	IPC 부여일

related_person

- 자연 키: literature_number
- 용도: 관계인(출원인/발명자/대리인 등) 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
classification	varchar	관계인 구분(출원인/발명자/대리인 등)
serial_number	varchar	일련번호
related_person_code	varchar	관계인 코드 (KR)
name	text	성명/명칭
name_eng	text	영문 성명/명칭 (KR)
country_code	varchar	국가 코드
country	varchar	국가명 (KR)
address	text	주소
address_eng	text	영문 주소 (KR)

custom

- 자연 키: literature_number
- 용도: CNIPR 고유 스칼라 보관 — 권리상태·도면 등 denormalized 스칼라의 거처(CP 공유).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
legal_status	varchar	상태정보(권리 상태)
current_assignees	text	현재권리자
current_assignees_country	varchar	현재권리자 국적
has_ownership_change	varchar	권리변동 유무(Y/N)
assignors	text	양도인

컬럼	타입	설명
assignees	text	양수인
latest_assignment_date	varchar	최근 양도일
exclusive_licensees	text	전용 실시권자
license_registration_date	varchar	실시권/라이선스 등록일
has_trial	varchar	심판 유무(Y/N)
drawing_url	text	도면 링크
primary_drawing_url	text	대표도면 링크

patent_image

- 자연 키: literature_number
- 용도: 특허 이미지(S3 등) 키 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호
application_number	varchar	출원번호
scrape_site	varchar	수집 사이트(enum name, NOT NULL)
key_name	varchar	이미지 키 이름(S3 경로 등, NOT NULL)

WIPO (wipo) 스키마 ERD

WIPO(PCT) 스키마의 모든 테이블을 담은 자립형 ERD 이다. 자연 키는 literature_number(native) 이며, KR 과 달리 상태 스냅샷은 문헌번호로 자동 공존한다 — 보조 테이블에는 상태 태깅(register_status) 컬럼을 두지 않는다. WIPO 는 현재 수집 대상이 아니다(엔티티/스키마만 유지, 파이프 라인 미연결) — 따라서 register_status_history 도 없다. 날짜 컬럼(*_date)은 원본 yyyyMMdd 문자열을 varchar 로 그대로 저장한다(DATE 타입 전환은 롤백됨). join 은 자연 키 문자열 논리 조인(FK 제약 없음).

bibliographic

- 자연 키: literature_number
- 용도: WIPO 서지(대표) 정보 1건.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
document_kind	varchar	문헌 식별 코드(문헌종류)
publication_number	varchar	공고번호
publication_date	varchar	공고일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
application_date	varchar	출원일
original_application_number	varchar	원출원번호
original_application_date	varchar	원출원일
translation_submit_date	varchar	번역문 제출일
international_application_number	varchar	국제출원번호
international_application_date	varchar	국제출원일
international_open_number	varchar	국제공개번호
international_open_date	varchar	국제공개일
invention_title	text	발명의 명칭
invention_title_eng	text	발명의 명칭 영문번역본
country_code	varchar	국가 코드

컬럼	타입	설명
final_disposal	varchar	최종 처분 상태
register_status	varchar	등록 상태
application_flag	varchar	출원 구분
claim_count	varchar	청구항 수
transfer_claim_count	varchar	양도 청구항 수
original_examination_request_flag	varchar	원출원 심사청구 여부
original_examination_request_date	varchar	원출원 심사청구일
technology_transference_hope_status	varchar	기술 이전 희망 상태
technology_leading_hope_status	varchar	기술 도입 희망 상태

abstract

- 자연 키: literature_number
- 용도: 요약(초록) 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
abstract	mediumtext	요약

claim

- 자연 키: literature_number
- 용도: 청구항 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
claim	mediumtext	청구항

specification

- 자연 키: literature_number
- 용도: 명세서(상세 설명) 본문.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
specification	mediumtext	명세서(상세 설명)

ipc

- 자연 키: literature_number
- 용도: IPC 분류 (N행).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
serial_number	varchar	일련번호
ipc_number	varchar	IPC 번호
ipc_date	varchar	IPC 부여일

priority

- 자연 키: literature_number
- 용도: 우선권 주장 정보 (N행).

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/EP/WIPO 자연 키)
priority_serial_number	varchar	우선권 일련번호
priority_application_country_code	varchar	우선권 출원국 코드
priority_application_number	text	우선권 출원번호
priority_application_date	varchar	우선권 출원일
priority_country	varchar	우선권 국가명 (KR)

related_person

- 자연 키: literature_number
- 용도: 관계인(출원인/발명자/대리인 등) 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO/CP 자연 키)
classification	varchar	관계인 구분(출원인/발명자/대리인 등)
serial_number	varchar	일련번호
related_person_code	varchar	관계인 코드 (KR)
name	text	성명/명칭
name_eng	text	영문 성명/명칭 (KR)
country_code	varchar	국가 코드
country	varchar	국가명 (KR)
address	text	주소
address_eng	text	영문 주소 (KR)

dsgn

- 자연 키: literature_number
- 용도: 지정국(designated states) 목록 — WIPO 고유.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
national_name_code	varchar	지정국 코드
national_name	text	지정국명
national_name_eng	text	지정국명 영문

family

- 자연 키: literature_number
- 용도: 패밀리(동일 발명 국가별 대응 출원) 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
application_number	varchar	출원번호 (KR 자연 키 / 그 외는 패밀리 출원번호)
literature_number	varchar	문헌번호 (US/JP/EP/WIPO 자연 키 / KR 은 패밀리 문헌번호)
family_category	varchar	패밀리 분류

컬럼	타입	설명
family_identification	varchar	패밀리 식별값
family_country_code	varchar	패밀리 국가 코드
family_country	varchar	패밀리 국가명
family_application_number	varchar	패밀리 출원번호 (KR)
literature_code	varchar	문헌 코드 (KR)
family_literature_number	varchar	패밀리 문헌번호
family_patent_literature_code	varchar	패밀리 특허 문헌 코드
application_date	varchar	출원일
open_number	varchar	공개번호
open_date	varchar	공개일
register_number	varchar	등록번호
register_date	varchar	등록일
publication_number	varchar	공고번호
publication_date	varchar	공고일
invention_title	text	발명의 명칭

custom

- 자연 키: literature_number
- 용도: WIPO PCT 고유 스칼라 보관 — WIPO 고유.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호 (NOT NULL)
applicant_nationality	varchar	출원인 국적(WIPO)
applicant_residence	varchar	출원인 거주국(WIPO)
search_authority	varchar	국제조사기관(ISA)
publication_text_kind	varchar	공개 텍스트 종류 코드
protection_kind	varchar	보호유형
publication_bulletin_number	varchar	공개공보 bulletin 번호(wo-pubnum)

patent_image

- 자연 키: literature_number
- 용도: 특허 이미지(S3 등) 키 목록.

컬럼	타입	설명
id	bigint	PK (AUTO_INCREMENT)
literature_number	varchar	문헌번호
application_number	varchar	출원번호
scrape_site	varchar	수집 사이트(enum name, NOT NULL)
key_name	varchar	이미지 키 이름(S3 경로 등, NOT NULL)